COMUNICACIONES II – 27145

Laboratorio 6 - Transmisión y recepción digital de audio en GNU Radio

Propósito de la práctica. En esta guía el estudiante implementa una cadena básica de comunicaciones digitales en GNU Radio. A partir de un archivo de audio, la señal se convierte en datos digitales, se modula en QPSK, se transmite por un canal con ruido y luego se demodula para reconstruir el audio en el receptor.

1. Título de la práctica

Implementación de un sistema básico de transmisión y recepción digital de audio mediante modulación QPSK en GNU Radio.

2. Objetivo general

Diseñar e implementar en GNU Radio una cadena básica de comunicaciones digitales que permita transmitir un archivo de audio, modularlo en QPSK, enviarlo a través de un canal con ruido y recuperarlo en el receptor.

3. Objetivos específicos

- Comprender el proceso de conversión de una señal de audio en una secuencia de bits.
- Implementar un modulador QPSK usando bloques de GNU Radio.
- Analizar el efecto del sobremuestreo en la transmisión digital.
- Simular un canal con ruido gaussiano.
- Implementar un receptor capaz de demodular y reconstruir el audio.
- Observar la señal en tiempo, frecuencia y constelación.
- Evaluar cómo cambia la recepción al modificar la amplitud del ruido y la ganancia del receptor.

4. Competencias a desarrollar

- Manejo de GNU Radio Companion.
- Comprensión de sistemas de comunicación digital.
- Interpretación de diagramas de bloques de transmisión y recepción.
- Análisis experimental de constelación, ruido y calidad de audio.
- Elaboración de conclusiones técnicas a partir de resultados observados.

5. Fundamento teórico

5.1 Comunicación digital básica

En un sistema digital, la información se transforma en bits para ser transmitida por un canal. En esta práctica, la información de entrada es un archivo de audio en formato WAV.

5.2 Cuantización simple

El audio se convierte en valores enteros mediante un escalamiento. Esta etapa permite pasar de muestras en coma flotante a una representación digital simple de 8 bits, adecuada para fines didácticos.

5.3 Conversión serial de bits

Cada muestra del audio se descompone en bits. Luego esos bits se agrupan para formar símbolos que puedan ser modulados.

5.4 Modulación QPSK

QPSK representa dos bits por símbolo. Los símbolos se ubican en el plano complejo con cuatro puntos de constelación, normalmente en $\pm 0.707 \pm 0.707j$.

5.5 Sobremuestreo

El parámetro sps indica cuántas muestras se usan por símbolo. En esta guía se parte de sps = 8 para facilitar la observación de la señal y la sincronía simplificada.

5.6 Canal con ruido

El canal se simula agregando ruido gaussiano. De este modo el estudiante observa cómo se dispersan los puntos de la constelación y cómo se deteriora la calidad del audio recibido.

5.7 Demodulación y reconstrucción

El receptor estima el símbolo recibido, recupera los bits, reagrupa la información y reconstruye el audio para reproducirlo en el Audio Sink.

5.8 Alcance del montaje

Este sistema funciona como una simulación académica simplificada. No incorpora todas las etapas de un receptor real, como recuperación de portadora, sincronización avanzada, control automático de ganancia o corrección de errores.

6. Materiales, software y archivos requeridos

- Computador con GNU Radio instalado.
- GNU Radio Companion (GRC).
- Archivo de audio en formato .wav.
- Parlantes o audífonos.

7. Parámetros sugeridos de trabajo

Parámetro	Valor sugerido	Observación
sps	8	Muestras por símbolo.
escala	128	Escalamiento inicial de la señal de audio.
sample_rate_audio	44.1 kHz	Frecuencia de muestreo del archivo WAV.
samp_rate	1.024 MHz	Tasa de muestreo interna usada en el flujo de simulación.
Constelación QPSK	0.77+0.77j, -0.77+0.77j, -0.77-0.77j, 0.77-0.77j	Cuatro símbolos normalizados.
Ruido	Inicialmente 0	Luego se varía experimentalmente.

8. Aspectos previos

Se recomienda tener en cuenta las siguientes observaciones:

- La práctica es adecuada como laboratorio introductorio porque permite recorrer toda la cadena digital desde el audio hasta la reconstrucción final.
- La constelación utilizada corresponde a QPSK, lo cual facilita la visualización de 4 símbolos y la interpretación del mapeo de 2 bits por símbolo.
- El bloque Float to Char realiza una cuantización simple útil con fines académicos, aunque no representa un sistema PCM completo de telecomunicaciones.
- El montaje usa un canal simulado y controlado, el cual no corresponde todavía a un enlace SDR físico completo.
- El filtro de interpolación empleado puede mantenerse por simplicidad, en sistemas reales suele utilizarse un filtro Root Raised Cosine.

9. Procedimiento experimental

9.1 Construcción del transmisor (Tx)

1. Inserte un bloque Wav File Source y cargue el archivo de audio que será transmitido.
2. Agregue un bloque Float to Char para convertir las muestras del audio a enteros. Configure una escala inicial de 128.
3. Incorpore un bloque Packed to Unpacked para separar la información en grupos de 2 bits por símbolo y seleccionar la endianness MSB first.

4. Agregue el bloque Chunks to Symbols y defina la tabla de símbolos de la constelación QPSK.
5. Inserte un bloque Interpolating FIR Filter y configure la interpolación con sps = 8.
6. Añada una fuente de ruido gaussiano y un bloque Add para simular el canal.
7. Conecte sumideros de visualización QT GUI Time Sink, QT GUI Frequency Sink y QT GUI Constellation Sink para observar la señal.

9.2 Construcción del receptor (Rx)

1. Use un Virtual Source o la entrada equivalente para recibir la señal procedente del transmisor o del canal.
2. Implemente la etapa de reducción de muestras o decimación equivalente. En esta práctica se trabaja con una estructura simplificada basada en Keep 1 in N.
3. Aplique una ganancia ajustable mediante un bloque Multiply Const para adaptar la amplitud a la etapa de decisión.
4. Configure el bloque Constellation Decoder con la misma constelación QPSK definida en el transmisor.
5. Inserte el bloque Unpacked to Packed para reconstruir la secuencia de bytes.
6. Agregue el bloque Char to Float y aplique el escalado inverso correspondiente, por ejemplo 1/128.
7. Conecte la salida al Audio Sink para escuchar el audio recuperado.
8. Incorpore bloques de visualización y monitoreo, como QT GUI Time Sink, QT GUI Constellation Sink y probes de amplitud.

10. Actividades a desarrollar

10.1 Actividad 1. Verificación básica del sistema

Ejecute el sistema con ruido igual a cero y responda:

1. ¿Se escucha correctamente el audio recibido?
2. ¿Cómo se observa la constelación en ausencia de ruido?
3. ¿Qué diferencia nota entre la señal transmitida y la señal reconstruida?

10.2 Actividad 2. Efecto del ruido sobre la constelación y el audio

Varíe gradualmente la amplitud del ruido y registre los resultados en la siguiente tabla:

Ensayo	Amplitud de ruido	Observación de la constelación	Calidad del audio
1	0.00		
2	0.05		
3	0.10		
4	0.20		

Responda además:

1. ¿En qué valor de ruido comienza a degradarse perceptiblemente el audio?
2. ¿Qué relación encuentra entre la dispersión de la constelación y la calidad del audio?

10.3 Actividad 3. Efecto del parámetro sps

Pruebe al menos tres valores de sps: 4, 8 y 16. Luego responda:

1. ¿Cómo cambia la forma temporal de la señal?
2. ¿Qué efecto produce sobre la visualización de la constelación y de la señal?
3. ¿Cuál valor ofrece el mejor compromiso entre simplicidad y desempeño en esta práctica?

10.4 Actividad 4. Efecto del parámetro de escala

Modifique el valor de escala, por ejemplo 64, 128 y 255. Analice:

1. ¿Qué sucede si la escala es muy pequeña?
2. ¿Qué sucede si la escala es muy grande?
3. ¿Cómo se afecta la reconstrucción del audio?

10.5 Actividad 5. Ganancia del receptor

Varíe la ganancia del receptor y describa lo observado:

1. ¿Qué ocurre cuando la ganancia es muy baja?
2. ¿Qué ocurre cuando la ganancia es muy alta?
3. ¿Existe un valor adecuado de operación? Justifique su respuesta.

11. Preguntas de análisis y discusión

1. ¿Por qué en QPSK cada símbolo representa 2 bits?
2. ¿Qué función cumple el bloque Chunks to Symbols?
3. ¿Por qué es indispensable que transmisor y receptor usen la misma constelación?
4. ¿Qué efecto tiene el ruido gaussiano sobre los símbolos transmitidos?
5. ¿Qué función cumple el bloque Keep 1 in N dentro de esta arquitectura simplificada?
6. ¿Por qué se utiliza un factor de escala inverso antes del Audio Sink?
7. ¿Qué diferencias observa entre el análisis en tiempo, frecuencia y constelación?
8. ¿Qué limitaciones tiene este montaje frente a un sistema real de comunicaciones digitales?

12. Resultados esperados

- El estudiante implementa correctamente la cadena básica de transmisión y recepción digital.
- El estudiante visualiza e interpreta una constelación QPSK.
- El estudiante reconoce el efecto del ruido sobre los símbolos y sobre la calidad del audio.
- El estudiante reconstruye el audio recibido y compara su calidad con respecto al audio original.
- El estudiante explica las diferencias entre un sistema ideal de simulación y un sistema real de radio digital.

13. Conclusiones

- Presente mínimo cuatro conclusiones bien fundamentadas, redactadas en párrafos coherentes y completos.
- Cada conclusión debe reflejar un aprendizaje técnico comprobable: relación entre frecuencia, tipo de antena, ganancia, potencia transmitida, alcance o confiabilidad del enlace.
- Redacte en tono analítico, evitando frases genéricas (“fue interesante”, “se logró el objetivo”) y privilegiando el razonamiento técnico.